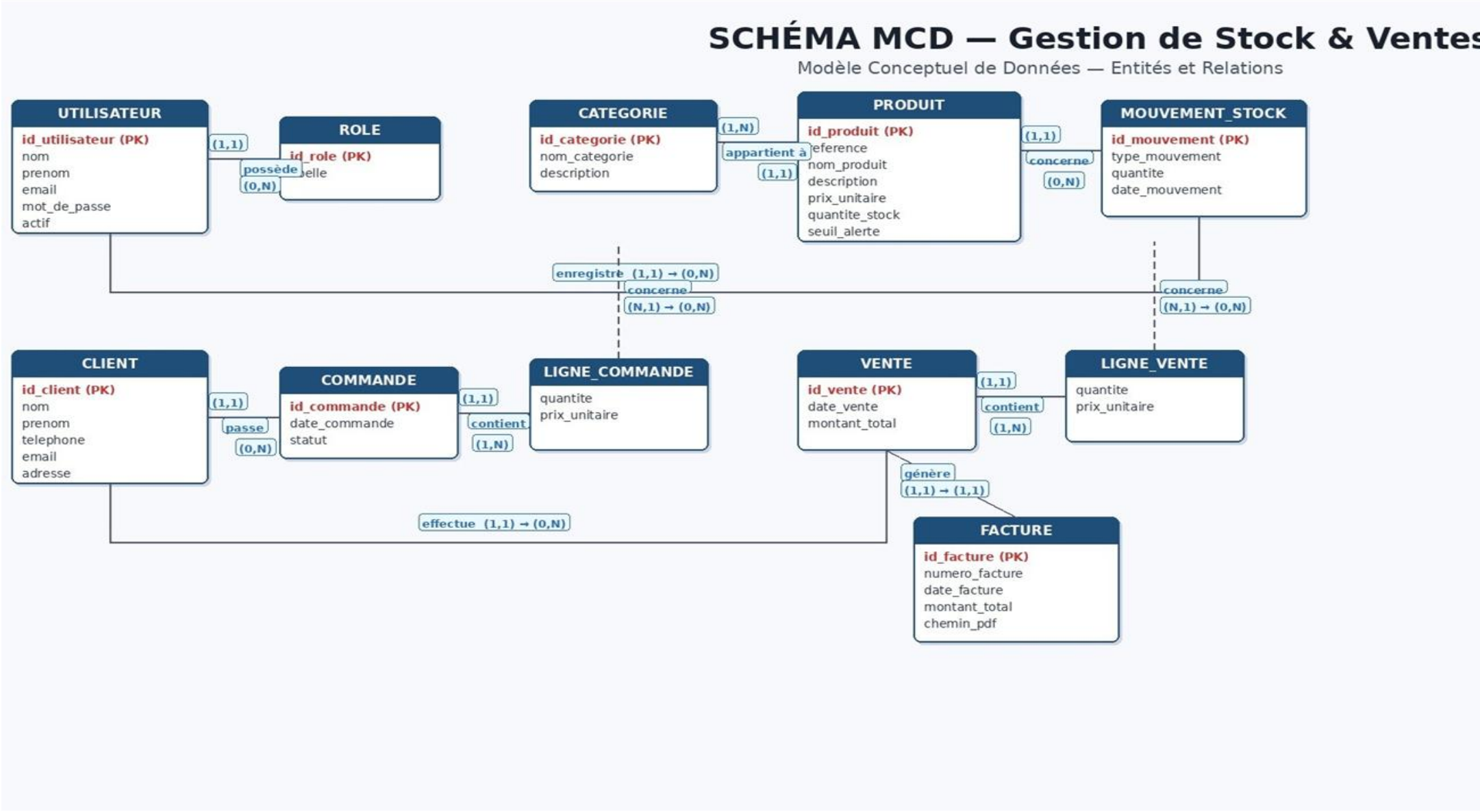
SCHEMA DE MCD (MERISE) :

Application de gestion intégrée - Groupe 6


SCHÉMA MCD — Gestion de Stock & Ventes
Modèle Conceptuel de Données — Entités et Relations
UTILISATEUR
id_utilisateur (PK)
nom
prenom
email
mot_de_passe
actif
(1,1)
possède
(0,N)
ROLE
id_role (PK)
CATEGORIE
id_categorie (PK)
nom_categorie
description
(1,N)
appartient à
(1,1)
PRODUIT
id_produit (PK)
reference
nom_produit
description
prix_unitaire
quantite_stock
seuil_alerte
(1,1)
concerne
(0,N)
MOUVEMENT_STOCK
id_mouvement (PK)
type_mouvement
quantite
date_mouvement
enregistre (1,1) → (0,N)
concerne
(N,1) → (0,N)
concerne
(N,1) → (0,N)
CLIENT
id_client (PK)
nom
prenom
telephone
email
adresse
(1,1)
passe
(0,N)
COMMANDE
id_commande (PK)
date_commande
statut
(1,1)
contient
(1,N)
LIGNE_COMMANDE
quantite
prix_unitaire
VENTE
id_vente (PK)
date_vente
montant_total
(1,1)
contient
(1,N)
LIGNE_VENTE
quantite
prix_unitaire
génère
(1,1) → (1,1)
effectue (1,1) → (0,N)
FACTURE
id_facture (PK)
numero_facture
date_facture
montant_total
chemin_pdf

Détail des Relations & Cardinalités

Entité 1	Relation	Entité 2	Card. 1	Card. 2	Description
UTILISATEUR	possède	ROLE	1,1	0,N	Un utilisateur a un rôle
CATEGORIE	appartient à	PRODUIT	1,N	1,1	Une catégorie contient plusieurs produits
UTILISATEUR	enregistre	MOUVEMENT_STOCK	1,1	0,N	Un utilisateur enregistre des mouvements
PRODUIT	concerne	MOUVEMENT_STOCK	1,1	0,N	Un produit a plusieurs mouvements
CLIENT	passe	COMMANDE	1,1	0,N	Un client passe plusieurs commandes
COMMANDE	contient	LIGNE_COMMANDE	1,1	1,N	Une commande a plusieurs lignes
PRODUIT	concerne	LIGNE_COMMANDE	0,N	N,1	Une ligne concerne un produit
CLIENT	effectue	VENTE	1,1	0,N	Un client effectue plusieurs ventes
VENTE	contient	LIGNE_VENTE	1,1	1,N	Une vente a plusieurs lignes
PRODUIT	concerne	LIGNE_VENTE	0,N	N,1	Une ligne concerne un produit
VENTE	génère	FACTURE	1,1	1,1	Une vente génère une facture

Légende des cardinalités :

- **(1,1)** = exactement un
- **(0,N)** = zéro ou plusieurs
- **(1,N)** = un ou plusieurs
- **(N,1)** = plusieurs vers un

1. MCD (Merise)

UTILISATEUR

- id_utilisateur
- nom
- prenom
- email
- mot_de_passe
- actif

ASSOCIATION : POSSEDER

UTILISATEUR (1,1) ----- (0,N) ROLE

ROLE

- id_role
- libelle

Exemples :

- Administrateur
- Gestionnaire de stock
- Commercial

CATEGORIE

- id_categorie
- nom_categorie

- description

PRODUIT

- id_produit
- reference
- nom_produit
- description
- prix_unitaire
- quantite_stock
- seuil_alerte

ASSOCIATION : APPARTENIR

CATEGORIE (1,N) ----- (1,1) PRODUIT

MOUVEMENT_STOCK

- id_mouvement
- type_mouvement
- quantite
- date_mouvement

ASSOCIATIONS

PRODUIT (1,1) ----- (0,N) MOUVEMENT_STOCK

UTILISATEUR (1,1) ----- (0,N) MOUVEMENT_STOCK

CLIENT

- id_client
- nom
- prenom
- telephone
- email
- adresse

COMMANDE

- id_commande
- date_commande
- statut

ASSOCIATIONS

CLIENT (1,1) ----- (0,N) COMMANDE

UTILISATEUR (1,1) ----- (0,N) COMMANDE

(Ici utilisateur = commercial)

LIGNE_COMMANDE

- quantite
- prix_unitaire

ASSOCIATIONS

COMMANDE (1,1) ----- (1,N) LIGNE_COMMANDE

PRODUIT (1,1) ----- (0,N) LIGNE_COMMANDE

VENTE

- id_vente
- date_vente
- montant_total

ASSOCIATIONS

CLIENT (1,1) ----- (0,N) VENTE

UTILISATEUR (1,1) ----- (0,N) VENTE

(COMMERCIAL)

LIGNE_VENTE

- quantite
- prix_unitaire

ASSOCIATIONS

VENTE (1,1) ----- (1,N) LIGNE_VENTE

PRODUIT (1,1) ----- (0,N) LIGNE_VENTE

FACTURE

- id_facture
- numero_facture
- date_facture
- montant_total
- chemin_pdf

ASSOCIATION

VENTE (1,1) ----- (1,1) FACTURE

2. MLD (MySQL)

Utilisateurs

UTILISATEUR(id_utilisateur PK, nom, prenom, email, mot_de_passe, actif, id_role FK)

Categories

CATEGORIE(id_categorie PK, nom_categorie, description)

Produits

PRODUIT(id_produit PK, reference, nom_produit, description, prix_unitaire, quantite_stock,seuil_alerte, id_categorie FK)

---

mouvements_stock

MOUVEMENT_STOCK(id_mouvement PK, type_mouvement, quantite, date_mouvement, id_produit FK, id_utilisateur FK)

---

clients

CLIENT(id_client PK, nom, prenom, telephone, email, adresse)

---

commandes

COMMANDE(id_commande PK, date_commande, statut, id_client FK, id_utilisateur FK)

---

lignes_commandes

LIGNE_COMMANDE(id_commande FK, id_produit FK, quantite, prix_unitaire, PK(id_commande, id_produit))

---

ventes

VENTE(id_vente PK, date_vente,montant_total, id_client FK, id_utilisateur FK)

---

lignes_ventes

LIGNE_VENTE(id_vente FK, id_produit FK, quantite, prix_unitaire, PK(id_vente,id_produit))

---

factures

FACTURE(id_facture PK, numero_facture, date_facture, montant_total, chemin_pdf, id_vente FK UNIQUE)

FIN DU DOSSIER – GROUPE 6 – LOGISTOCK SA